

2025 年“琪露诺杯”数学邀请赛

命题人: Marisa Kirisame, Barry Tau, Nyuso Mabo

比赛说明:

为了提高同学们的解题思维,调动解题兴趣,扩展科学素养,特此命制“琪露诺杯”数学邀请赛,学有余力的同学不妨思考一下这些题目,看看能得多少分。

比赛时间: 2025 年 10 月 28 日——2025 年 10 月 29 日

答案提交与成绩查询:

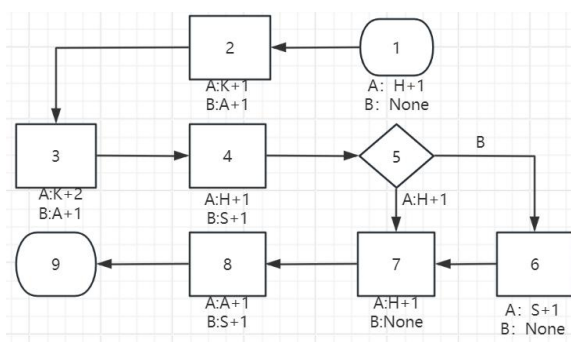
将您的解题过程与答案的照片作为附件,发送至 2386499648@qq.com, 11 月 9 日之前会批阅完成并在 <https://xysoftsz123.github.io/AT/scores.html> 上公布成绩。

1F:“琪露诺杯”数学邀请赛

2F:“御坂美琴杯”物理邀请赛

3F:“爱德华·艾尔利克杯”化学邀请赛 4F:“工作细胞杯”生物邀请赛

1.《常轨脱离 Creative》是同学们喜爱的文字类冒险游戏,主人公和泉智宏在抽签抽中学生会长之后发生了一系列故事,其中有四名女主人公,分别是亚澄、华乃、妃爱、诗樱。智宏在剧情中选择了不同选项并积累好感度,并进入了不同的个人线,下面是简化后选择的流程图。



图中文字代号为亚澄(A)、华乃(K)、妃爱(H)、诗樱(S)。已知进线条件:

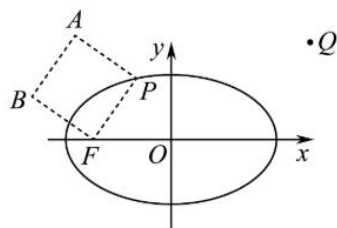
妃爱线: 好感度=3 亚澄线: 好感度 ≥ 2 华乃线: 好感度 ≥ 3 诗樱线: 好感度=3

否则进入单身线。若存在多个人物好感度达到进线标准,则优先级:妃爱>华乃>亚澄>诗樱。

(1) 当前四个选项选择为 AABB, 后面选项随机选择时, 求进入诗樱线的概率。

(2) 假设小明玩了 512 次游戏, 每个选项都随机选择, 求小明游玩亚澄线的期望 $E(A)$ 。

2.小芙兰会一项绝技:四重分身。一天她和姐姐蕾米玩你追我跑的游戏,如图,芙兰的第一分身 P 绕着椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 跑,芙兰的第二个分身 F 站在椭圆 Γ 的左焦点上,且四个分身 F、P、A、B 构成一个正方形。



(1) 求分身 A 的轨迹;

(2) 若姐姐蕾米被芙兰的四个分身绕晕了,她站在点 Q

(3, 2) 一动不动,求芙兰绕圈跑时,蕾米和芙兰的第一、第二分身的距离之和的取值范围。

3. 定义函数 $f(x) = x \cos x - \sin x + 1 (x > 0)$ 的所有零点构成严格单调增数列 $\{a_n\} (n \in \mathbb{N}_+)$ 。

(1) 求证: $\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^2} < \frac{f'(\frac{3\pi}{2}) \cdot f'(\frac{7\pi}{2})}{\pi^4}$;

(2) 若对任意的 $x \in (a_{2i-1}, a_{2i})$, 存在负数 t_i 使得方程 $f(x) = t_i$ 有两个不等实解 x_{2i-1} 与 x_{2i} , 并且

满足 $x_{2i-1} < x_{2i} (i \in \{1, 2, \dots, n\})$, 试证明: $\sum_{i=1}^n \frac{2x_{2i-1} \cdot x_{2i}}{e^i (x_{2i-1} + x_{2i})} < \frac{\pi(e+3)}{(\sqrt{7}-1)^2}$ 。

4. 《魔法少女小圆》中的道具“灵魂宝石”可以抽象成一个双五棱锥。双五棱锥是由两个侧面均为边长为 1 的正三角形的五棱锥上下拼接而成的，如图所示。

(1) 求双五棱锥的内切球半径；

(2) 求分别位于拼接面(正五边形)两侧的相邻的两个正三角形构成的二面角的余弦值。

